

## Unidad 2

---



# Montaje y configuración de un sistema informático

Informática industrial



# Índice



## 2.1. Arquitectura física de un sistema informático

- 2.1.1. Esquema de bloques de un sistema basado en microprocesador
- 2.1.2. Buses del sistema

## 2.2. Componentes que integran un sistema informático

- 2.2.1. Chasis
- 2.2.2. Fuente de alimentación
- 2.2.3. Placa base (motherboard)
- 2.2.4. Microprocesador
- 2.2.5. Memoria
- 2.2.6. La BIOS
- 2.2.7. Unidades de almacenamiento
- 2.2.8. Adaptadores o tarjetas

## 2.3. Periféricos

- 2.3.1. Clasificación de los periféricos
- 2.3.2. Teclado
- 2.3.3. Ratón
- 2.3.4. Monitor
- 2.3.5. Impresora

## 2.4. Puertos de comunicaciones

- 2.4.1. Transmisión en serie
- 2.4.2. Transmisión en paralelo

## 2.5. Perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el ámbito industrial

- 2.5.1. Perturbaciones electromagnéticas
- 2.5.2. Perturbaciones eléctricas
- 2.5.3. SAI (Sistema de Alimentación ininterrumpida)
- 2.5.4. Perturbaciones medioambientales
- 2.5.5. Golpes y vibraciones



# Introducción

Como hemos visto en la unidad anterior, los sistemas informáticos son un aspecto muy importante en la vida cotidiana y en la industria. En esta unidad vamos a profundizar en la composición de los sistemas informáticos, explicando las funciones y características de los componentes.

En los sistemas informáticos diferenciaremos como podemos conectar los equipos entre sí, como se realiza la transmisión de datos entre el equipo y el periférico y como debemos protegerlos de las posibles perturbaciones.

## Al finalizar esta unidad

- + Conoceremos cuales son los elementos que componen un sistema informático.
- + Sabremos cuál es la estructura y las configuraciones de un sistema informático.
- + Seremos capaces de identificar los tipos de microprocesadores que existen y sus principales arquitecturas.
- + Podremos diferenciar y conocer los periféricos básicos.
- + Sabremos cuáles son los principales puertos de comunicaciones y sus características.
- + Conoceremos las perturbaciones que pueden afectar en el ámbito industrial.
- + Seremos capaces de conocer el funcionamiento de un SAI y sus principales tipos.

# 2.1.

## Arquitectura física de un sistema informático

Un sistema informático es entendido como una máquina que ingresa datos, los procesa y genera resultados. En todo sistema informático se distinguen dos partes claramente diferenciadas y necesarias:

- > **Hardware:** conjunto de elementos físicamente accesibles de un ordenador.
- > **Software:** parte físicamente inaccesible formada por instrucciones o datos que un equipo informático puede procesar o interpretar.

Los sistemas informáticos actuales, ya sean ordenadores personales, superordenadores o teléfonos inteligentes, se basan en las arquitecturas de Von Neumann y Harvard.

El modelo de Von Neumann lo componen las siguientes partes:

- > **Unidad de procesamiento:** se encarga de la ejecución e interpretación de las instrucciones y de los datos de una unidad lógica aritmética.
- > **Periféricos de entrada / salida:** elementos que actúan de interfaz con el resto de los componentes del equipo.
- > **Memoria:** se encarga de almacenar datos e instrucciones.

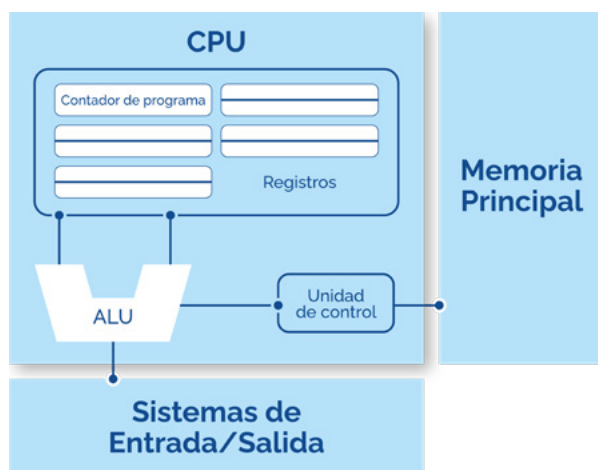


Imagen 1. Modelo de Von Neumann.

En el modelo de Von Neumann, las diversas unidades funcionales interconectadas por buses del sistema o buses de comunicación. Estos pueden ser:

- > **Bus de instrucciones:** línea de comunicación que transmiten instrucciones.
- > **Bus de datos:** línea de comunicación que solo transmiten datos.
- > **Bus de direcciones:** línea de comunicación que permiten el acceso a diferentes memorias, indicando una dirección de acceso de lectura o escritura.

El modelo de Harvard mejoró la arquitectura de Von Neumann, el acceso a los datos y las instrucciones se realizan simultáneamente en diferentes caminos, mientras que en el modelo de Von Neumann, se memorizan los datos y las instrucciones juntos.

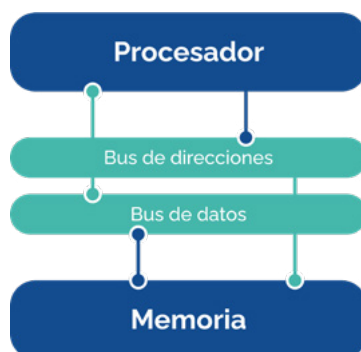


Imagen 2. Modelo de Harvard.

### 2.1.1. Esquema de bloques de un sistema basado en microprocesador

A continuación, vamos a detallar los principales elementos que constituyen un sistema informático, más concretamente un sistema informático moderno, que se basa en un microprocesador:

- > Unidad de control. (UC).
- > Memoria central.
- > Unidad aritmética/lógica (UAL) (en inglés *ALU*).
- > Unidad de entrada/salida.
- > Acumuladores y registros.
- > Periféricos.
- > Reloj.

En futuros apartados se detallarán estos componentes en profundidad.

### 2.1.2. Buses del sistema

Todos los elementos funcionales de un sistema informático se encuentran interconectados por canales de información, más conocidos como **buses**. Los buses se encuentran formados por distintos hilos que son los que se encargan de transmitir toda la información del sistema de un componente a otro. En este caso, el número de líneas o hilos que tiene un bus indica su **ancho de bus**, ya que, a mayor número de líneas, mayor cantidad de datos pueden ser enviados, es decir, es una relación directamente proporcional.

El ancho de bus se mide en bits, por ejemplo, si tenemos un ancho de bus de 32 bits, quiere decir que se pueden enviar 32 bits de información simultáneamente, es decir, al mismo tiempo, y cada línea envía un bit. Como resultado de esto podemos deducir que entonces, dicho bus tiene 32 líneas disponibles para enviar información.

Los sistemas microprogramables (basados en un microprocesador), suelen tener distinguidos tres buses principales:

- > **Bus de direcciones:** es el bus encargado de manejar la información que indica las secciones (direcciones) de memoria donde se va a leer o escribir información (también





se pueden indicar registros del sistema de entrada/salida). Las líneas de este bus van determinadas por el fabricante del microprocesador en sí, y de nuevo, tenemos una relación con respecto al número de líneas, porque el número total de direcciones de memoria que es capaz de indicar un microprocesador viene dado por la siguiente fórmula:

$$N^{\circ} \text{ de direcciones de memoria asumibles} = 2^{N^{\circ} \text{ de líneas del bus de direcciones}}$$

Por ejemplo, supongamos que tenemos un bus de direcciones con 16 líneas, entonces, ¿cuántas direcciones de memoria es capaz de direccionar el microprocesador? La respuesta es la siguiente:

$$N^{\circ} \text{ de direcciones de memoria} = 2^{16}$$

$$N^{\circ} \text{ de direcciones de memoria} = 65536 \text{ direcciones}$$

Por último, saber que este bus es unidireccional, es decir, solo puede enviar la información en un sentido, o al bus de datos, o al procesador, o a la memoria.

- > **Bus de datos:** este es el bus encargado de enviar los bits con la información como tal en su interior, siempre mediante la ayuda del bus de direcciones, que le indica de donde extraer dichos datos. Este bus sí que es bidireccional, porque puede enviar en ambos sentidos, pero sí que es verdad que solo está en contacto con la memoria, para leer o escribir información y con el bus de direcciones, que le indica donde se encuentra la información, pero no con el procesador. En este caso, también puede comunicarse en algunas ocasiones con los registros del sistema entrada/salida. Para saber si tiene que leer o escribir, se basará en lo que le indique el bus de control, el que vamos a ver a continuación.
- > **Bus de control:** como ya hemos adelantado a continuación, es el bus que lleva las órdenes de control del sistema, si hay que leer o escribir en memoria principalmente, pero también si hay que realizar demás acciones en el sistema, como, por ejemplo, apagarlo. En este bus, las líneas que lo componen se llaman **líneas de control**, y aunque existe, ya no se tiene tan en cuenta el ancho de bus, porque va directamente relacionado con los dos buses anteriores.

Pero, ¿nos ha quedado claro el funcionamiento de los buses? Vamos a ver un ejemplo para intentar orientar esta información.

Supongamos que queremos guardar los datos de un documento que tenemos abierto, (no hay que confundir los datos del documento con la información que se envía por los buses, porque no es lo mismo), pues se haría lo siguiente:

1. El microprocesador da la orden de ejecutar esta acción.
2. El bus de direcciones ve donde se debe de almacenar la información necesaria en dicha acción y se la indica al bus de datos.
3. El bus de control comprueba si hay que escribir información o cogerla de la dirección de memoria, en este caso, realmente, es coger información, porque lo que se necesita es saber dónde se debe de almacenar el documento en el disco duro. Una vez que lo sabe, se lo pasa al bus de datos.
4. El bus de datos recoge dicha información de la dirección de memoria.

Ahora, ¿qué hace con esta información? Volver a almacenarla en memoria para que ejecute la acción correspondiente, es decir, se sigue el mismo proceso, pero para escritura.

## 2.2.

## Componentes que integran un sistema informático

El *hardware* de un equipo lo componen gran cantidad de componentes, entre los que podemos destacar: el microprocesador, la placa base, la memoria principal, los dispositivos de almacenamiento secundario, la fuente de alimentación y los periféricos, aunque se van a ver varios.

### 2.2.1. Chasis

El chasis o la caja de un equipo es esencial para proteger y mantener organizados los componentes internos del equipo. Si el chasis es defectuoso, se pueden producir errores en los componentes del equipo.

#### Material de las cajas

El material con el que se fabrican las cajas es muy diverso, desde chapa troquelada y plástico, que son las más comunes, hasta aluminio, que son las de mejor calidad. También existen cajas fabricadas con vidrio templado en ciertas áreas para proporcionar una ventana visual a los componentes internos. A la hora de elegir el material de la caja, debemos tener en cuenta la rigidez, el aislamiento, el precio, el propósito y el peso.

Además de los materiales ya mencionados, algunas cajas de gama alta utilizan una combinación de materiales, como el acero, el aluminio y el vidrio templado, para ofrecer una estética más sofisticada y un diseño robusto. Estas cajas suelen ofrecer mejoras en la calidad de construcción, la gestión de cables y la facilidad de ensamblaje. No obstante, también pueden ser más costosas que sus contrapartes fabricadas con materiales más comunes. Al elegir el material de la caja, es importante equilibrar el presupuesto, las necesidades de rendimiento y las preferencias personales en cuanto a la apariencia y el diseño del equipo.



Imagen 3 Chasis alta gama Lian Li Odyssey X Silver

#### Formatos más usuales de cajas

Hay tres formatos de cajas habituales:

1. **Formato estándar.** Se trata de los formatos *ATX* y *micro-ATX*. Estas se caracterizan porque en ellas encajan las placas base con el formato del mismo nombre, es decir, son complementarias la caja y la placa en cuanto a formato. Mientras que las cajas *micro-ATX* son más pequeñas y cómodas, su fuente también es más pequeña, lo que la hace complicada de reemplazar y de menor potencia.
2. **Formato más pequeño.** Como pasa con las anteriores, las llamadas cajas *mini-ITX* soportan placas base con el mismo nombre. Estas se suelen usar en puestos de oficina ya que es común que se pongan detrás de los monitores o en espacios reducidos. Al ser pequeñas cajas, su fuente también es pequeña y de poca potencia, sobre los 150 W. Hay una modalidad aún más pequeña a la que llamamos *pico-ITX*. Las cajas *mini-ITX* suelen ser las más usadas en puesto de producción hoy en día.
3. **Formato grande. E-ATX o Extended ATX.** Son cajas generalmente para sistemas muy grandes como servidores, estaciones de trabajo de alto rendimiento o sistemas de *gaming* que necesitan de mucha ventilación, múltiples tarjetas gráficas y de otros tipos de conectores que se encuentran distribuidos de distinto modo.

Es importante mencionar que la elección de la caja también debe tener en cuenta aspectos como la capacidad de expansión, la gestión de cables, la ventilación y la compatibilidad con sistemas de refrigeración líquida, según las necesidades específicas del usuario y los componentes seleccionados.

### 2.2.2. Fuente de alimentación

Nos referimos a la fuente de alimentación como el dispositivo que es capaz de suministrar de energía eléctrica al equipo informático. Otra manera de que se dote de esta energía es mediante baterías, aunque esto es común en dispositivos portables solamente.

Sus objetivos principales son 3:

- > Suministrar energía a todos los componentes.
- > Hacer la función de barrera para alteraciones de la red eléctrica externa.
- > Facilitar la extracción del flujo de aire caliente del sistema en equipos de sobremesa.



Imagen 4. Fuente de alimentación de un equipo.

### 2.2.3. Placa base (motherboard)

Es el componente más importante de un equipo, pues en una placa base se van a instalar de manera general todos los demás componentes.

Esto se traduce en que, si la placa falla, es común que todo lo demás falle, pero si por el contrario la placa funciona de manera eficiente, el sistema también debe hacerlo en cuanto a hardware nos referimos.

#### Formatos de placa base o factor de forma

El formato de la placa base se denomina factor de forma. Anteriormente, cuando hemos hablado del chasis o las cajas, también hemos hablado de la placa base, ya que sus formatos iban ligados a los de las cajas, siendo el más común el ATX.

Los formatos de las placas suelen variar en tamaño, y en cómo se localizan los componentes, por ejemplo, en una placa base ATX, los componentes se colocan de manera que la ventilación sea mayor.

Generalmente, la opción de una placa base u otra en cuanto a formato dependerá del tamaño que queramos, ya que hay desde muy pequeñas, del tamaño de un teléfono móvil o menos, hasta algunas de prácticamente un metro de grande.

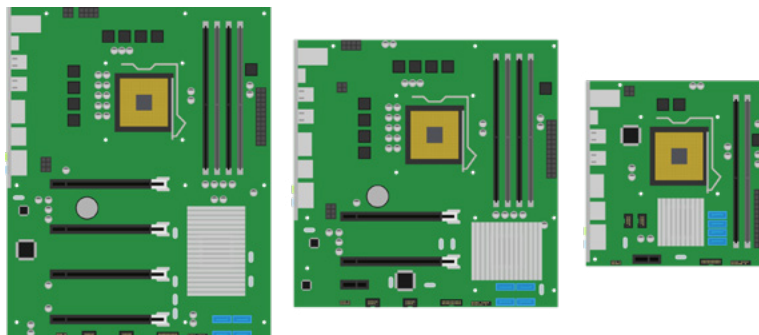


Imagen 5. Conjunto de motherboard



### El *socket* o zócalo de la CPU

Llamamos *socket* al lugar donde encajamos el microprocesador o CPU del equipo. Tenemos dos tipos de zócalos:

- > **Socket PGA.** Lo usan los procesadores AMD y está compuesto por una matriz de conectores que conectan con los pines del microprocesador.
- > **Socket LGA.** En este tipo de zócalo usado por los procesadores Intel, los pines están en el propio *socket*, lo que lo hace más delicado.



Imagen 6. Socket PGA

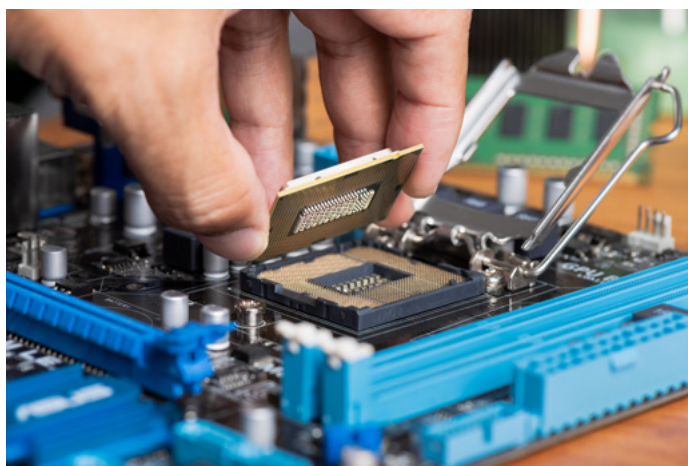


Imagen 7. Socket LGA

Cabe destacar también que los zócalos a los que se denomina *ZIF* cuentan con un mecanismo que no necesita de presión para fijar el microprocesador. Esto es porque tienen una palanca que encaja al mismo microprocesador de manera suave.

### El *chipset*

El *chipset* se refiere a un conjunto de circuitos integrados en la placa base que trabajan juntos para facilitar la comunicación entre los diferentes componentes de un sistema informático.

En la actualidad, la mayoría de las funciones son realizadas por un chip específico, que se denomina según la función que desempeña y la tecnología que utiliza para llevarla a cabo.

El *chipset* también es responsable de las funciones de conectividad con dispositivos externos, y su compatibilidad determina qué componentes pueden ser admitidos por la placa base. Existen varios fabricantes de *chipsets*, y cada uno ofrece diferentes niveles de rendimiento, características y compatibilidad con componentes específicos.

Al elegir una placa base, es importante considerar el *chipset* que incluye, ya que esto afectará el rendimiento general del sistema, la capacidad de expansión y las opciones de actualización en el futuro. Un *chipset* adecuado garantizará que el sistema funcione de manera eficiente y sea compatible con los componentes y dispositivos que el usuario desee conectar.

### 2.2.4. Microprocesador

Nos referimos al microprocesador como el cerebro del sistema informático, la parte más importante (junto a la placa base) y el que va a actuar también como director. Se puede llamar también CPU (*Central Processing Unit*) o UCP (Unidad Central de Proceso).

Coloquialmente, solemos referirnos a la CPU como la caja que alberga todo, memoria, placa base, microprocesador, etc. Es por esto por lo que se usa más el término microprocesador, para que no haya confusión.

Un microprocesador es un circuito integrado, el más complejo de estos, y su evolución a lo largo de los años ha ido creciendo exponencialmente. De modo que cada vez tienen más y más transistores, reduciendo costes de fabricación. Lo que hoy en día se busca en el ámbito informático es que el microprocesador tenga el mayor número de núcleos posible, con la mayor frecuencia posible y el menor consumo de energía que también sea posible.

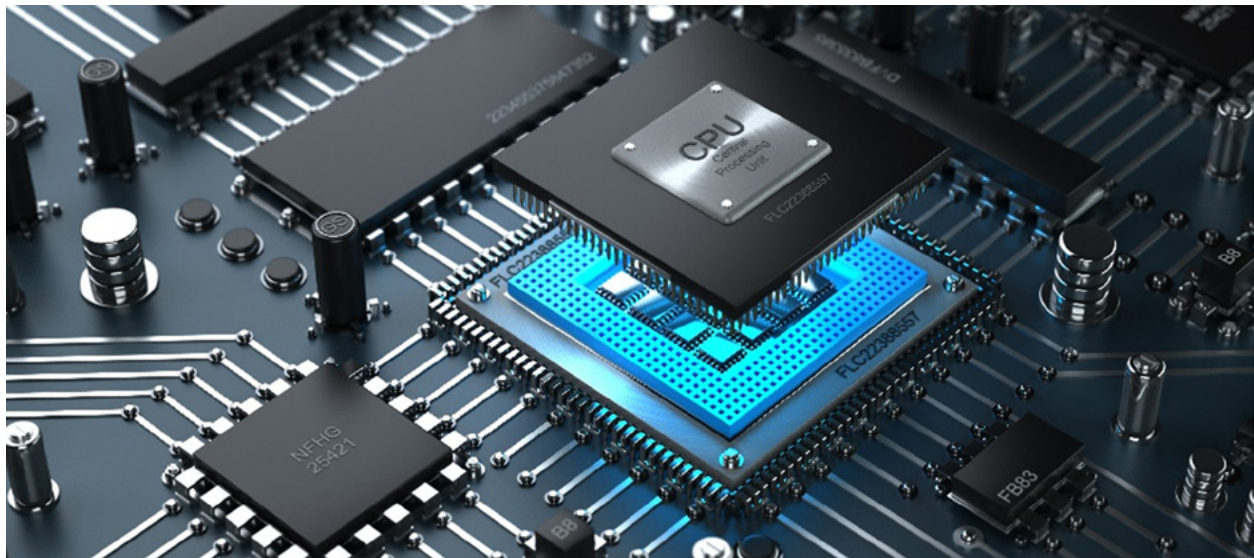


Imagen 8. CPU

#### La disipación del calor en los microprocesadores

Los microprocesadores modernos tienen cada vez más complejidad y velocidad, por lo que es necesario que haya una fuente de disipación del calor que se forma debido a todo lo que se realiza.

Aunque se sigue usando un sistema de disipadores con ventiladores para evacuar el aire caliente que se genera, también se usan sistemas de refrigeración líquida y termoeléctrica.

En portátiles, por ejemplo, se usa actualmente de manera general la pasta térmica debido a lo compactos que estos resultan. La pasta térmica ayuda a conducir el calor entre el microprocesador y el disipador, mejorando la eficiencia de la disipación.

Cuanto mejor sea el sistema de disipación del calor, más potencia podremos aplicar a un microprocesador.



## Refrigeración líquida

La refrigeración líquida es un método de enfriamiento de los componentes electrónicos, especialmente los microprocesadores, utilizando líquidos como medio de transferencia de calor en lugar de aire. Este sistema se ha vuelto cada vez más popular debido a su mayor eficiencia en la disipación del calor y a menudo es preferido en configuraciones de alto rendimiento o en sistemas de computación silenciosos.

La refrigeración líquida funciona mediante la circulación de un líquido refrigerante, generalmente agua o una mezcla de agua y aditivos anticongelantes, a través de tubos y bloques de agua que están en contacto directo con los componentes que generan calor. El líquido absorbe el calor generado por los componentes y se enfría al pasar a través de un radiador, donde el calor es liberado al ambiente. Un ventilador puede estar presente en el radiador para ayudar a expulsar el aire caliente.

### IMPORTANTE

Al elegir un sistema de refrigeración líquida, es fundamental verificar la compatibilidad con el microprocesador y la caja del ordenador, así como asegurarse de que se realiza el mantenimiento periódico para evitar problemas como fugas o crecimiento de algas en el líquido refrigerante. Aunque la refrigeración líquida puede ofrecer ventajas sobre la refrigeración por aire, también puede ser más complicada de instalar y mantener, por lo que es importante considerar estos factores antes de tomar una decisión.

## Parámetros de un microprocesador

### A. Velocidad del microprocesador

Las velocidades de un microprocesador se miden en hercios y sus múltiplos. La velocidad como medida por sí sola no marca la velocidad real de un microprocesador, pues en esta también intervienen la tecnología, los núcleos, el número de trabajos que estemos realizando, etc.

Las unidades más usadas son:

- > KHz o kilohercio.
- > MHz o megahercio.
- > GHz o gigahercio.

### B. VCore o voltaje del núcleo

Cuando como hemos hablado antes, reducimos el calor del microprocesador, también reducimos el consumo, por lo que cada vez los procesadores tienen un voltaje menor.

El voltaje del núcleo no se modifica a no ser que sea en alguna operación de *overclocking*

### C. Núcleos de un microprocesador

Actualmente y como ya se ha comentado en apartados anteriores, el aumento del número de núcleos de un procesador conduce a un aumento proporcional de la velocidad del procesador.

### D. Hyperthreading

Se trata de la capacidad que tiene un núcleo para poder realizar tareas simultáneas, llegando a realizar una o dos tareas. Los procesadores de gama *Core i* de Intel, casi siempre tienen *hyperthreading*.

### E. Overclocking

Esta técnica, que también se aplica a otros dispositivos y componentes, consiste en un aumento de la velocidad del microprocesador por encima de la que en teoría tiene. Esto tiene como consecuencia que, aunque ganamos en potencia, se gastan más recursos y se genera más calor.

Debemos tener en cuenta que, si se modifican parámetros no establecidos por el fabricante, podemos perder la garantía.

### 2.2.5. Memoria

La memoria principal del equipo se denomina memoria RAM o *Random Access Memory* (Memoria de acceso aleatorio) y tiene la siguiente estructura: consta de una serie de celdas, cada una de las cuales almacena una serie de *bits*; en estas celdas se almacena un 0 o un 1.

Hay que tener en cuenta que 1 celda equivale a 1 *byte*, y un *byte* está compuesto por 8 *bits*.

Todas las celdas tienen una dirección física específica y son la unidad de memoria más pequeña en el equipo.

Todas las celdas tienen el mismo tiempo de acceso y escritura. Además, como hemos dicho antes, los programas se cargan en esta memoria principal, por lo que los datos de estos también deben estar presentes en memoria a la hora de cargarlos.

Si miramos la imagen siguiente se puede observar cómo cada una de las celdas ocupa un *bit*.

La memoria siempre tendrá una serie de celdas que será, 0, 1 o  $N-1$  y su dirección se expresa en binario.

Hay que tener en cuenta que solo se pueden tener como máximo  $2^n$  celdas, es decir, que se pueden tener desde la celda 0000000000000000 hasta la celda 1111111111111111.

No es lo mismo la dirección de una celda y su contenido, hay que saber diferenciarlos:

- > **Dirección de una celda de memoria.** Esta dirección se expresa con un número binario de dos *bytes* como máximo y nos indica el sitio físico donde se encuentran los datos.
- > **Contenido de una celda de memoria.** Cada celda tiene un contenido que también se mide en binario, pero no tiene por qué coincidir con la dirección física.

Debemos tener en cuenta que, dependiendo de los *bits* que se usen para la dirección de la celda de memoria, la capacidad de esta variará. Por ejemplo, con una dirección de  $N$  bits, podemos tener hasta  $2^n$  direcciones distintas.

Hay que aclarar que el tiempo de acceso a la memoria es el tiempo que se tarda en realizar una operación completa en cada celda, ya sea lectura o escritura, y este se mide en nanosegundos (milmillonésimas de segundo).

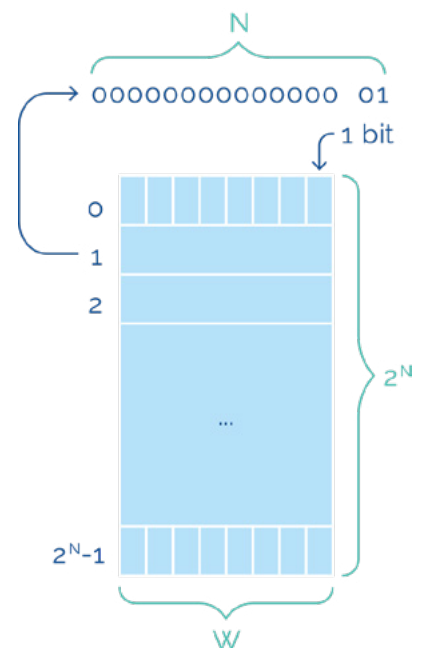


Imagen 9. Estructura de la memoria.

## Operaciones que se pueden realizar con la memoria

La memoria puede realizar, de manera general, dos operaciones:

- > **Lectura (dirección):** se trata de consultar la información almacenada en las celdas de memoria sin modificar su contenido.
- > **Almacenar (dirección, valor):** esto es similar a la operación de escritura, por no decir es que es prácticamente lo mismo, es decir, se trata de añadir información a una celda sin importar el valor anterior (modificar, sustituir, crear), y, por lo tanto, su valor queda modificado.

Cada vez que la memoria recibe una señal de escritura o lectura, debemos tener en cuenta que habrá un registro de direcciones y un registro de datos.

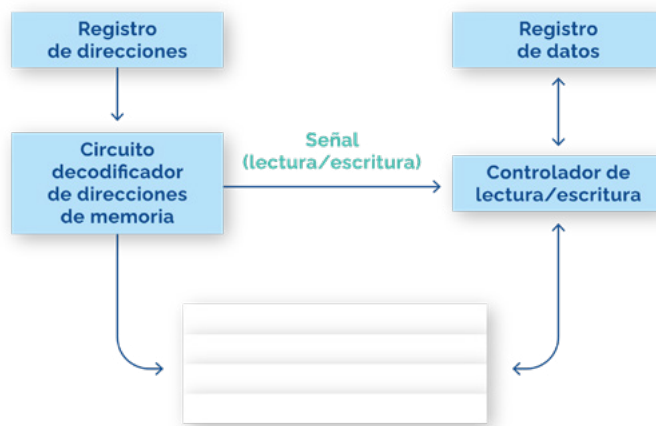


Imagen 10. Elementos electrónicos de la memoria.

A continuación, describimos cómo funcionan las operaciones de lectura y escritura:

- > **Operación de lectura:**
  - » La dirección se carga en el registro de direcciones.
  - » Se decodifica la dirección, es decir, se localiza a qué celda vamos a acceder.
  - » Copiamos el contenido de la celda en el registro de datos para que posterior.
- > **Operación de escritura**
  - » Se carga la dirección en el registro de direcciones.
  - » Cargamos el valor que queremos asignar a la celda en el registro de datos.
  - » Se localiza mediante la decodificación donde se encuentra la celda.
  - » Volcamos el contenido del registro de datos en la celda de memoria solicitada.





## 2.2.6. La BIOS

Acrónimo de *Basic Input Output System* es un *software* básico y poco configurable que viene ligado directamente a la placa base y se encarga de poner en funcionamiento todo lo necesario de alguna configuración previa a la carga del sistema operativo. Una de las principales funciones de la BIOS es chequear todos los componentes básicos del equipo, comprobar su funcionamiento y dirigir su salida hacia el sistema operativo para que actúe en consecuencia dependiendo de la función.

Aunque poco configurable, sí que tiene algunas opciones de configuración específicas que de hecho son de las más importantes respecto al funcionamiento de un sistema informático. Estas pueden ser, por ejemplo, modificar el orden del arranque o cambiar la configuración de video. De manera general, no es recomendable cambiar esta configuración, pues se supone que es la óptima para el funcionamiento del sistema informático general, aunque habrá veces que será necesario.

Dependiendo del fabricante de la placa base o de la BIOS (suelen ir ligadas), el menú y las opciones de configuración serán distintos, pero si se comprende un menú estándar, no será difícil moverse entre otros ya que la estructura será similar. Los dos principales fabricantes de BIOS son AMI (*American Megatrends Incorporated*) y AWARD-Phoenix.

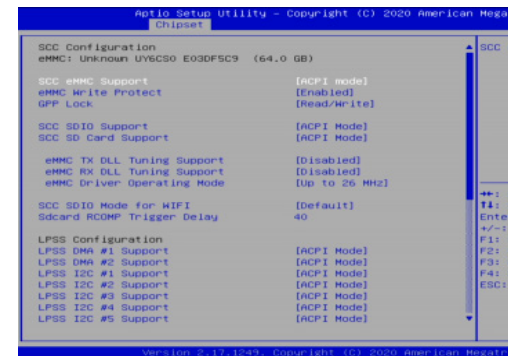


Imagen 11. BIOS

## 2.2.7. Unidades de almacenamiento

Cuando ejecutamos un programa, el sistema copia la información necesaria desde el almacenamiento secundario a la memoria RAM.

Dado que la RAM es un sistema de almacenamiento volátil, no es adecuada para almacenar información de forma permanente. Por esta razón, se utilizan medios de almacenamiento no volátiles, como los discos duros y los dispositivos ópticos, para garantizar que la información se conserve a lo largo del tiempo.

Algunos de los tipos de unidades de almacenamiento más comunes incluyen:

- > **Discos duros (HDD):** almacenamiento magnético, económico, pero más lento que otras opciones.
- > **Unidades de estado sólido (SSD):** almacenamiento *flash* sin partes móviles, rápido y confiable, pero más caro.
- > **Dispositivos ópticos: CD, DVD y Blu-ray:** útiles para distribución de contenido y copias de seguridad, pero con menor capacidad y velocidad.
- > **Dispositivos de almacenamiento externo:** incluyen unidades *flash USB*, discos duros externos y tarjetas de memoria, portátiles y fáciles de conectar.



## Dispositivos magnéticos

Los dispositivos magnéticos fueron un avance en la tecnología y su uso se fue implementando en cintas, discos flexibles, etc. Actualmente, los discos duros son los dispositivos magnéticos más comunes en uso.

Todos los dispositivos magnéticos se forman con una superficie rígida sobre la que se deposita el material magnetizable. Este material se agrupa en celdas, y en cada una se almacena un bit.

Dependiendo del formato de datos utilizado, el estado del material magnetizable puede estar representado por un uno o un cero. Si la celda se encuentra desmagnetizada, su contenido no podrá ser interpretado.

Un disco duro tiene una cabeza lectoescritora que se encarga de leer y magnetizar cada una de las celdas con la información que se recibe.

Los discos duros están compuestos por partes mecánicas y electrónicas, y funcionan de manera tanto magnética como digital.

Los datos en un disco duro residen en platos metálicos dentro de una carcasa completamente aislada del exterior para evitar la suciedad o el polvo, que podría dañar la información. No obstante, es recomendable que la carcasa tenga un orificio por el que pase el aire filtrado, compensando las presiones que se producen en su interior.

## Dispositivos ópticos

Los dispositivos ópticos, como los CDs y DVDs, aunque cada vez más en desuso, fueron importantes en la historia de la informática. Ofrecían ventajas frente a los discos magnéticos de la época, como una mayor durabilidad y resistencia a campos magnéticos, humedad y golpes, siempre y cuando no fueran excesivos.

Estos dispositivos utilizan un soporte de policarbonato que presenta hoyos microscópicos llamados "*pits*", que representan la información almacenada. Las zonas lisas, sin información, se denominan "*lands*". La principal diferencia entre un DVD y un CD es que el láser del DVD quema zonas de la superficie para almacenar información en lugar de representarla con hoyos, aunque el efecto es el mismo.

En general, los DVDs tienen una capacidad de almacenamiento mucho mayor que los CDs. Sin embargo, la capacidad exacta puede variar según la antigüedad y el propósito específico del dispositivo óptico.



## Memorias sólidas

Las memorias sólidas o *flash* son un tipo de almacenamiento no volátil que se utiliza en entornos donde se requiere bajo consumo y almacenamiento persistente. Estas memorias ofrecen varias ventajas sobre los discos duros mecánicos tradicionales, como:

- > Ausencia de partes mecánicas.
- > Menor generación de calor.
- > Mayor velocidad de lectura.
- > Rendimiento constante incluso cuando están llenas.
- > Menor peso.
- > Menor consumo energético.
- > Tiempo de búsqueda y acceso constante.
- > Resistencia a golpes.
- > Sin ruido.

Las memorias sólidas se han vuelto cada vez más pequeñas, lo cual es fundamental para su uso en dispositivos móviles. Entre sus características principales se encuentran:

- > **No son volátiles.** La información se almacena en ellas.
- > **Son actualizables.** Se puede tanto leer como escribir información en las memorias *flash*.
- > **Alta densidad.** En estas memorias albergamos mucha información en espacios muy pequeños.

Un tipo de memoria sólida es una **tarjeta de memoria** que es un ejemplo de lo pequeña que puede llegar a ser. Las más modernas son las micro-SD que se usan como ampliación de memoria en varios dispositivos como cámaras de fotos o teléfonos inteligentes.

### A. Las unidades SSD

Llamamos también discos duros a los SSD (*Solid State Drive*), en realidad no tienen ningún plato interior, por lo que es una manera errónea, ya que son puramente electrónicos.

En su interior contienen:

- > **Memoria flash no volátil.** Explicada en el punto anterior, su tecnología se basa en esta.
- > **Memoria volátil SDRAM.** Se usa como caché del dispositivo y le da la velocidad necesaria para trabajar.
- > **Controlador.** Se trata del cerebro del SSD y el componente que supervisa todo el trabajo ejecutado.



Los discos duros mecánicos y los SSD se diferencian en tres cosas de manera principal:

- > En las unidades SSD no se producen vibraciones, lo que hace que el SSD esté menos propiciado a la avería. Esto sucede ya que en una memoria SSD no existen partes móviles.
- > Las latencias y el tiempo de búsqueda de un SSD son mucho menor que la de un disco duro tradicional y además es constante.
- > La información se puede recuperar en un disco duro tradicional debido a la tecnología magnética con la que trabaja. En el caso de un SSD, si destruimos la celda donde se alberga la información, se pierde al completo.

Cabe destacar que los SSD sufren la llamada teoría de degradación, que se basa en que con cada escritura las celdas sufren un desgaste que hace que tras varias escrituras (muchísimas), esta celda se quede inservible.

Hoy en día lo normal es que el sistema informático falle antes que el disco duro SSD y por eso no suele llegar a afectar esta degradación.

## B. Las unidades SSD M.2

Las unidades SSD M.2 son un tipo de almacenamiento sólido que ofrece un rendimiento y capacidad superiores en comparación con las unidades SSD tradicionales que utilizan conexiones SATA. M.2 es un estándar de formato y conector desarrollado para reemplazar las tarjetas *mSATA*, ofreciendo una solución más compacta y versátil para el almacenamiento en dispositivos electrónicos, especialmente en computadoras portátiles y dispositivos de pequeño factor de forma.

Las unidades SSD M.2 pueden utilizar dos protocolos diferentes para la transferencia de datos: SATA y *NVMe (Non-Volatile Memory Express)*:

- > **M.2 SATA:** ofrece las mismas velocidades de transferencia que las SSD SATA, pero con una instalación más sencilla y sin cables adicionales.
- > **M.2 NVMe:** utiliza el bus PCIe y el protocolo *NVMe*, proporcionando velocidades de transferencia significativamente más altas y menor latencia en comparación con las unidades SATA.

Es importante tener en cuenta que no todas las placas base tienen una ranura M.2, y algunas placas solo admiten unidades M.2 SATA o M.2 NVMe, mientras que otras admiten ambos protocolos. Por lo tanto, es crucial verificar la compatibilidad de la placa base antes de adquirir una unidad SSD M.2. Si la placa base no tiene una ranura M.2 pero es compatible con PCIe, también se pueden utilizar adaptadores para conectar una unidad SSD M.2 NVMe a través de un puerto PCIe.

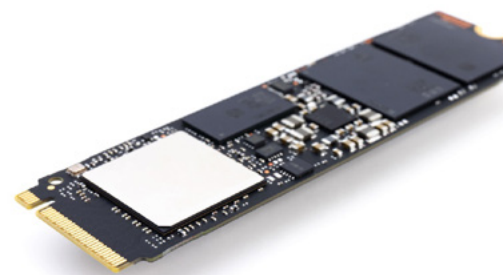


Imagen 12. Disco Duro SSD M.2.



## 2.2.8. Adaptadores o tarjetas

Los adaptadores o tarjetas son circuitos impresos con componentes electrónicos que se encargan de dar conectividad a diversos componentes de la placa base, para que así, se puedan conectar dispositivos al microprocesador y funcionen en el sistema.

### Tarjeta de vídeo o tarjeta gráfica

Es el componente que se encarga de la salida de vídeo de un equipo. Por su arquitectura, están pensadas para funcionar con varios procesadores de gráficos de manera paralela y eso las hace un elemento muy complejo ya que posee una gran capacidad de cálculo.

Todos los microprocesadores incluyen un procesador gráfico que se pone en colaboración con el mismo microprocesador, haciendo que fluya la información de forma muy rápida entre ambos. Esta es la llamada tarjeta gráfica *integrada*.

Hoy en día se está usando este procesador de manera común sin necesidad de una tarjeta extra a no ser que se necesite para un proceso específico que requiere de una potencia de gráficos potente.

### GPU

Las tarjetas de vídeo poseen un microprocesador al que llamamos *GPU* o *graphics processing unit*. Tan complejos como una CPU convencional, su función es aligerar el trabajo gráfico de la CPU.

Las características de una GPU se describen a continuación:

| Características de una GPU            |                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad del núcleo                  | Al igual que en el microprocesador, se mide en megahercios (MHz).                                                                                               |
| Acho del bus                          | Expresado en bits, cuanto más ancho, más velocidad a la hora de intercambiar información.                                                                       |
| Velocidad del shader                  | Las instrucciones para el acelerador gráfico o <i>shader</i> establecen varios aspectos de las imágenes como el color o la iluminación.                         |
| Sistema de ventilación                | Sistemas clásicos como las de las CPU.                                                                                                                          |
| Velocidad de relleno de la textura    | Se mide en píxeles 3D y expresa lo rápido que se muestra una imagen en una pantalla.                                                                            |
| Compatibilidad con librerías gráficas | Estas vienen integradas en la tarjeta gráfica y las aplicaciones suelen usar dichas funciones para acelerar el procesamiento gráfico.                           |
| Resolución máxima                     | Tanto vertical como horizontal, nos indica la calidad de la imagen.                                                                                             |
| SLI o Crossfire                       | Son sistemas de <i>NVIDIA</i> y <i>ATI</i> respectivamente que nos permiten tener más de una tarjeta gráfica trabajando al mismo tiempo.                        |
| Sufijos y numeraciones                | La numeración nos muestra la serie y la capacidad de procesar gráficos de la tarjeta. El sufijo, además, indica la potencia de cálculo de una tarjeta de vídeo. |



Las aplicaciones de edición de video, los videojuegos, y demás aplicaciones con gráficos complejos están basados en operaciones con números extremadamente grandes, son las conocidas operaciones en coma flotante. La mayor ventaja o una de las mayores, es que, aunque una CPU no es capaz de realizar dichas operaciones, una GPU sí.



Imagen 13. GPU

### Puerto PCI-express

El puerto *PCI-express* se encuentra formado por varios enlaces serie (en algunos casos, uno solo) que funcionan en ambas direcciones y punto a punto, enviando datos a mucha velocidad.

Como en otros componentes, el puerto *PCI-Express* puede tener varios pines o enlaces desde 1 hasta 16.

### Tarjeta de red

Los adaptadores de red o adaptadores LAN se tratan de expansiones físicas para que un equipo tenga conexión de red.

También se les llama tarjeta de red o NIC y suelen registrarse por el protocolo *Ethernet*. En varios casos nos encontramos que este adaptador viene integrado en la placa base, pero hay otras ocasiones en las que por cuestiones de velocidad o de comodidad se le acoplan otras tarjetas de red externas ya que en un equipo pueden convivir varias tarjetas o adaptadores de red.

Dependiendo del tipo de tarjeta, funcionarán con un conector u otro, aunque lo general es que lleven una ranura para cable RJ-45.

Dentro de estos tipos de tarjeta, se encuentran las tarjetas inalámbricas para redes wifi que se caracterizan por tener una antena para captar la señal (si va integrada en la placa base, esa antena es totalmente invisible para el usuario por su reducido tamaño).



Imagen 14. Tarjeta de Red RJ45.

### Tarjetas de expansión

Estas tarjetas suelen conectarse en el puerto *PCI-Express* y sirven para ampliar las capacidades de un equipo. Las más usadas son:

- > **Tarjeta de Red.** Pueden ser wifi y/o con conexión Ethernet.
- > **Tarjeta de sonido.** Para usos de sonido más profesionales.
- > **Tarjeta gráfica.** Anteriormente nombradas, mejoran la calidad de los gráficos.
- > **Tarjeta capturadora.** Tanto para ver televisión, como para grabar contenido en directo.
- > **Tarjeta RAID,** Usados para configurar RAID y añadir seguridad.
- > **Tarjetas de expansión USB.** Se pueden añadir puertos extra para aumentar la capacidad o el uso.



# 2.3.

## Periféricos

Un periférico es cualquier elemento o dispositivo ajeno al equipo que se conecta a este para que haya un traspaso de información.

En cada periférico la información lleva una transformación con el fin de que la información pueda ser pasada de un medio a otro, y en la mayoría de los casos no se usa el mismo medio de almacenamiento de información.

En el caso de los periféricos, el sistema operativo registra toda la información que sale y entra de estos, hace de intermediario entre el equipo y el periférico. Además, también puede que se albergue algo de la información en memoria RAM si fuera necesario.

Hay muchos periféricos que no tienen una vía de comunicación directa con el sistema operativo, por lo que necesitan de un *software* específico que facilite esta comunicación, ese *software* es denominado *driver* o controlador.

Lógicamente esto se hace porque será el fabricante el que en el *driver* describa el funcionamiento futuro del dispositivo, ya que el sistema no lo va a saber a no ser que se lo transmitan.

Casi todos los periféricos necesitan de drivers, desde las impresoras hasta los adaptadores Wifi.

Para tener en cuenta, los drivers afectan directamente a la controladora de los dispositivos, que es un componente hardware encargado del control de los periféricos.

Todos y cada uno de los dispositivos tienen una controladora asociada y suelen ir acopladas a la placa base,

### 2.3.1. Clasificación de los periféricos

Los periféricos se han clasificado a lo largo de la historia del siguiente modo:

También se podría hacer una más moderna clasificación:

- > **Periféricos de entrada.** Estos son los periféricos que usamos para enviar información al equipo, puede ser un teclado, un ratón, etc.
- > **Periféricos de salida.** Son los periféricos que recogen información del equipo informático y la muestran o comparten, como una impresora.
- > **Periféricos de entrada/salida.** Estos son los dispositivos que pueden tanto transmitir información para el equipo como recoger dicha información, es bidireccional. Por ejemplo, un *pendrive* sería de este tipo.
- > **Periféricos de comunicación:** estos pueden ser las antenas wifi, los adaptadores de red, etc.
- > **Periféricos de almacenamiento:** nos referimos a tarjetas de memoria, discos duros externos, etc.
- > **Periféricos de entrada.**
- > **Periféricos de salida.**
- > **Periféricos de entrada/salida.**



### 2.3.2. Teclado

Los teclados son matrices de interruptores o contactos. Es decir, cuando pulsamos una tecla, se envía un mensaje al equipo para que se dibuje esa tecla pulsada, y cuando dejamos de pulsarla, se envía el mismo mensaje, pero para que no se dibuje más, para que el equipo sepa en todo momento que teclas se encuentran liberadas y cuáles no.

### 2.3.3. Ratón

El ratón es uno de los elementos *hardware* que se encuentra presente en toda la era informática, desde su principio.

Inventado en 1963, ha habido numerosos dispositivos con el paso del tiempo que han intentado su sustitución, como pueden ser los *touchpad*, los *trackball* o las pantallas táctiles, pero esto no ha surgido efecto.

Hoy en día existen tanto ratones con cable como inalámbricos, teniendo los segundos la ventaja de movilidad al no depender del cable que se conecta al equipo.

La tecnología que estos usan sí que ha cambiado, porque ha pasado de ser de bola, a ser ópticos.

Los ratones ópticos cuentan con un sensor debajo de estos que toma ciertas imágenes por segundo que cuando se procesan, indican al ratón cual tiene que ser su movimiento. Estas imágenes se miden en dpi, cuanto más dpi tenga, más preciso y rápido será el ratón.

El ratón funciona de acuerdo con el siguiente proceso:

1. El sensor detecta la imagen en la que el ratón se encuentra estático.
2. La información del sensor se transmite al procesador interno del ratón.
3. Se compara la imagen actual del sensor con la que se había tomado previamente.
4. Se calcula la distancia que se ha recorrido de una imagen a otra.
5. Se comunica al sistema cual ha sido el desplazamiento realizado y a que coordenadas debe de dirigirse el puntero.
6. Se repite todo el proceso.

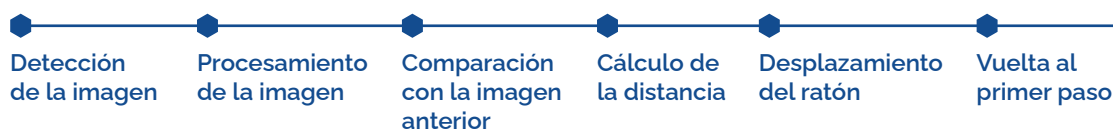


Imagen 15. Movimiento de un ratón.



### 2.3.4. Monitor

---

Los monitores tienen multitud de características. Vamos a ver las principales para que sepamos medir estos valores a la hora de tener que elegir un monitor adecuado:

- > **Tamaño de la pantalla, en pulgadas.** Se mide de una esquina a su opuesta y de manera diagonal.
- > **Brillo de la pantalla o luminancia.** Se trata de cuanta luz puede emitir un monitor. Se suele expresar en candelas por metro cuadrado, cd/m<sup>2</sup>. En un monitor común, esta va normalmente desde los 250 a los 350. Pero estos datos son para rutinas diarias, para la visualización de contenidos, se debería de aplicar una luminancia mayor, sobre los 500.
- > **Relación de aspecto.** Nos referimos a la proporción entre la anchura y la altura de un monitor, lo normal es una relación de 16:9, siendo generalmente mayor la anchura.
- > **Pixel per inch o dot pitch.** La distancia entre dos píxeles del mismo color en una imagen.
- > **Tiempo de respuesta.** Es el tiempo que tarda un píxel en cambia de valor y volver a su valor original. Este tiempo se mide en milisegundos y suele ser de 5ms en un monitor normal. En monitores de alto rendimiento, el tiempo es aún menor.
- > **IPS, In Plane Switching.** Es la tecnología que trata la máxima definición de colores posible. Esta tecnología aporta un ángulo de visión mayor y hace que la fatiga ocular se vea reducida al aportar nitidez a la imagen.
- > **Colores que puede mostrar.** Se expresa en millones, y cuantos más colores se muestren, más calidad tienen la imagen.
- > **Resolución de pantalla.** Son las calidades con las que se puede visionar el contenido, y son, Full HD, 1090p, etc.
- > **Tasa de refresco.** Se indican aquí, las veces que se puede dibujar una imagen por segundo en un monitor. Se indica en hercios, Hz. Si la tasa de refresco es muy baja, la imagen se verá parpadeante, por lo que se necesitan tasas aceptables. Además, las tasas de refresco van íntimamente relacionadas con la resolución.
- > **Ángulo de visión.**
- > **Contraste.** Este contraste es la capacidad que tienen los monitores de oscurecer los negros y hacer los blancos más brillantes. Se suele expresar en forma de ratio. A mejor contraste, mayor calidad tiene un monitor. El contraste siempre debe de ser superior a 600:1.
- > **DLNA.** Este parámetro indica la capacidad de un monitor de acceder a medios a través de la red.
- > **Conexiones.**



### 2.3.5. Impresora

Las impresoras siempre han sido de los periféricos más usados. Además, estas se usan tanto en uso doméstico como empresarial.

Al igual que todo el tipo de *hardware*, estas han ido evolucionando a lo largo de la historia aumentando sus prestaciones.

Hoy en día existen las impresoras 3D, de las que hablaremos más adelante y que están siendo una revolución en el mercado.

#### Características de las impresoras tradicionales

Las características más importantes de las impresoras tradicionales son:

- > **Resolución.** Se trata de un concepto muy similar al de los monitores, pero en relación con lo nítida que se verá la impresión.
- > **Velocidad de impresión.** Se mide en páginas por minuto o ppm. Cuando trabajamos con una impresora láser, la primera página suele tardar algo más. Lógicamente, cuantas más páginas imprima una impresora por minuto, mayor calidad en este aspecto ofrece.
- > **Tiempo de impresión de la primera página.** Como hemos comentado antes, cuando se trata de una impresora láser, también hay que medir este tiempo.
- > **Conexión.** Por cable o inalámbrica. Las inalámbricas se han puesto muy de moda porque permiten realizar impresiones desde *smartphones* o *tablets*.
- > **Coste por página.** De los parámetros a tener más en cuenta. Cuando la impresión va a ser de muchas páginas y de manera muy constante, hay que tener en cuenta que los consumibles son algo caros y que puede que en ocasiones haya que renunciar a algo de calidad para bajar los costes.
- > **Driver.** Como en cualquier periférico, las impresoras necesitan de un controlador de dispositivo que indique al sistema como trabajar.

#### Tipos de impresoras tradicionales

Las impresoras convencionales de papel se pueden clasificar de la siguiente forma:

- > **Matriciales:** solo se usan en bancos u otro tipo de entidades con necesidad de realizar muchas copias semejantes.
- > **De chorro de tinta:** las más económicas y mayormente implementadas en ámbito doméstico. No son recomendables para un gran número de páginas, pero si se va a imprimir poco, son las más económicas y con una calidad aceptable. Imprime basándose en un sistema de tinta por goteo en las zonas donde deseamos imprimir. El problema de estas impresiones es que, con agua o humedad, la impresión es fácilmente perdible.
- > **Impresoras láser.** El tóner de estas impresoras suele aguantar mucho y por lo tanto sus costes por página no son elevados. Son de hecho muy rápidas y con alta calidad. Son más caras de lo normal, pero cuando se va a imprimir mucho, se amortiza el gasto.
- > **Impresoras de tiques y códigos de barras.** Se utiliza un *ribbon* que son cintas que cuando se adhieren al papel, emulan el tóner de una impresora láser. Son muy duraderas y pueden imprimir grandes cantidades sin sufrir muchos fallos.
- > **Impresoras térmicas:** son las que se suelen usar en los tiques de compras o facturas simplificadas. No usan consumibles, pero sí usan un papel especial, papel térmico. El cabezal es muy duradero, por lo que la impresora también. Al calentarse dicho cabezal, el papel que está en contacto con este se oscurece en las zonas necesarias. Por eso se borran con el tiempo.
- > **Otros tipos de impresoras.**

#### Impresoras 3D

Como estas impresoras son cada vez más populares, su precio está decreciendo también muy rápido.

Estas impresoras se usan en muchos ámbitos distintos, como aeronáutica, maquinaria, cocina, arquitectura, automoción, maquinaria, o decoración.

Una de las aplicaciones que más interés está copando últimamente es en el campo sanitario, donde ya se han podido recrear órganos y tejidos usando células madre y que, de terminarse estos proyectos de manera satisfactoria, serían una revolución en el campo de la ciencia.

## 2.4.

### Puertos de comunicaciones

Las unidades de entrada y salida (E/S) son las especializadas en gestionar la transmisión de información entre el interior del sistema y los periféricos. Las funciones de estos puertos son:

- > Adaptar los códigos.
- > Adaptar las señales eléctricas.
- > Atender y sincronizar con el periférico.
- > Descargar la CPU.

En los sistemas informáticos podemos encontrar dos maneras de realizar la transmisión de datos, en serie y en paralelo.

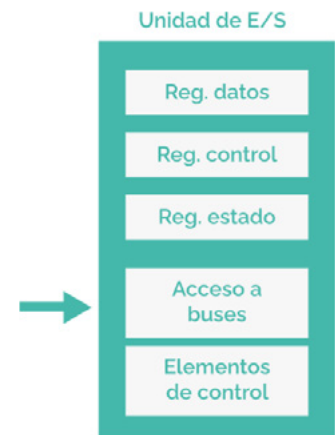


Imagen 16. Estructura de una unidad de E/S.

#### 2.4.1. Transmisión en serie

Cuando se da este tipo de transmisión, los *bits* son enviados uno a uno, seguidamente, a través de un cable. Para que el sistema transmita de forma adecuada, el emisor y receptor tienen que coordinarse en los siguientes aspectos:

| Características de transmisión en serie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pesos y paridad                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ El emisor debe indicar si el primer bit de un nuevo dato es el de mayor o menor peso, el nº de bits del dato y si se envía bit de paridad.</li> <li>+ El bit de paridad se añade para comprobar que los datos recibidos son correctos.</li> </ul>                                                                                  |
| Nivel inactivo de la línea              | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Nivel de la línea cuando no se produzca actividad por ella. Para que el receptor sepa que va a llegar un dato nuevo se envía primero un bit de arranque.</li> <li>+ La línea tiene un nivel alto, le llega un bit de arranque de nivel bajo y el receptor ya interpreta que los siguientes bits corresponden a un dato.</li> </ul> |
| Duración de los bits                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Los bits han de tener la misma duración para que se produzca la lectura de los datos. Esa duración es el tiempo de bit.</li> <li>+ La inversa al tiempo de bit es el régimen de bit. Expresa la velocidad de transmisión en bits por segundos.</li> </ul> $t_{bit} = \frac{1}{R_{bit}}$                                            |





## Estándar de comunicación RS-232C

El estándar *RS-232C* se corresponde con la normativa americana y lo cumplen la mayoría de los sistemas informáticos que, además, incorporan un puerto de transmisión en serie *full-duplex*.

| Características de estándar RS-232C            |
|------------------------------------------------|
| Nivel alto: +3 a +12V                          |
| Nivel bajo: -3 a -12 V                         |
| Tamaño de los datos enviados: 5, 6, 7 u 8 bits |
| Paridad: par, impar o ninguna                  |
| Número de bits de parada: 1 o 2                |

Los puertos en serie *RS-232C* se usan normalmente para configurar dispositivos de red como conmutadores y *routers*, ya que son sencillos, permiten la interoperabilidad entre dispositivos y son baratos.

## Puerto en serie FireWire

El puerto *FireWire* es un bus de datos en serie que permite dar soporte a los dispositivos para los que el ancho de banda del USB es insuficiente.

| Características de puerto FireWire                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| Transmisión de grandes cantidades de datos entre equipos y periféricos      |
| Se utilizan dos líneas de datos y una de suministro eléctrico al periférico |
| Transferencia semiduplex y a la velocidad marcada por el periférico         |

El conector *FireWire* tiene una clavija similar al USB y permite la conexión de un máximo de 63 dispositivos. En la actualidad, domésticamente se ha sustituido por los conectores USB 2.0 y 3.0.



Imagen 17. Clavijas *FireWire*.



## Puerto en serie USB

Este puerto en serie es el más conocido y utilizado por su sencillez, bajo coste y rapidez relativa. Con el objetivo de aumentar la velocidad de transmisión de datos de los USB antiguos, aparecieron el USB 2.0 y 3.0.

| Características de los USB                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Velocidad USB: 12 Mb/s                                                               |
| Velocidad USB 2.0: 420 Mb/s                                                          |
| Velocidad USB 3.0: 5 Gb/s                                                            |
| Al conectarse se instala la configuración y al desconectarse no se pierde ni se daña |

## 2.4.2. Transmisión en paralelo

El puerto en paralelo permite transmitir varios bits a la vez, lo que permite una mayor velocidad y supone un mayor número de cables. Originalmente se creó para poder conectar una impresora al PC, pero también se utiliza para conectar escáneres, CD-ROM, etc. En la actualidad, cada vez se han ido sustituyendo por transmisores en serie y puertos USB de alta velocidad.

En los sistemas informáticos vamos a encontrar como mucho dos puertos en paralelo.

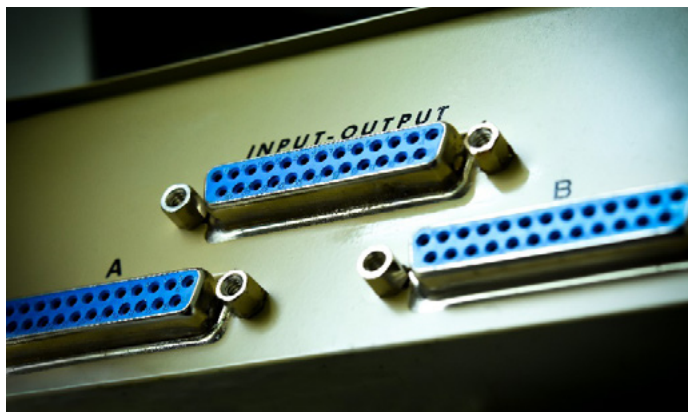


Imagen 18. Conector en paralelo de ordenador.

# 2.5.

## Perturbaciones que pueden afectar a un sistema informático en el ámbito industrial

A la hora de diseñar un sistema informático, el técnico debe de saber cuáles son las condiciones límites que puede soportar el equipo. Diferentes organismos (CENELEC, IEC, DIN...) elaboran escalas para medir la agresividad y protección contra las diferentes perturbaciones.

| Tipos de perturbaciones |
|-------------------------|
| Electromagnéticas       |
| Eléctricas              |
| Medioambientales        |
| Golpes y vibraciones    |

### 2.5.1. Perturbaciones electromagnéticas

Las normas de protección más importantes sobre el ambiente industrial tienen que ver con la compatibilidad electromagnética. Esta es la aptitud de un equipo para funcionar correctamente en su entorno electromagnético, sin dar lugar a perturbaciones en otros equipos.

| Tipos de perturbaciones electromagnéticas                          |                                            |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Interferencias radiadas                                            | Interferencias conducidas                  |
| La perturbación se propaga en forma de radiación electromagnética. | Se propaga a través de una conexión común. |

### 2.5.2. Perturbaciones eléctricas

Estas perturbaciones se ven afectadas por la calidad de la corriente alterna que llega a los equipos. Los equipos personales son tolerantes con este tipo de perturbaciones, mientras que los grandes ordenadores son más sensibles por su complejidad.

| Tipos de perturbaciones eléctricas                                                                                                |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Picos de tensión                                                                                                                  | Ruidos y distorsiones                                                                                                                                         | Fluctuaciones en la corriente                                                                                                                                                                     |
| Se producen cuando se conectan y desconectan equipos de gran consumo. Pueden ocasionar deterioros de memoria y caída del sistema. | La onda que llega al sistema no es puramente senoidal porque cada elemento introduce ruidos. No afectan al sistema, pero son comunes en los picos de tensión. | Se da en zonas rurales o cuando hay tormentas por la fluctuación de voltaje de alimentación. Duran menos de 1 s, pero ocasiona el re arranque del equipo y la pérdida de información no guardada. |



Imagen 19. Tipos de perturbaciones eléctricas.



### 2.5.3. SAI (Sistema de Alimentación ininterrumpida)

Los SAI son *sistemas redundantes de suministro eléctrico* que se usan para seguir suministrando corriente eléctrica a los aparatos en caso de un corte del suministro momentáneo. Hay también otros tipos de SAI, que por otro lado son bastante más profesionales y realmente lo que hacen es dar una señal totalmente estable a nuestros dispositivos sin importar como sea la señal eléctrica original y las perturbaciones o alteraciones que sufra.

Dentro de un SAI nos encontramos que existen tanto rectificadores como reguladores de tensión eléctrica para que el equipo no sufra ninguna consecuencia en caso de bajada o subida de tensión eléctrica instantánea.

Aunque tener un SAI es algo bastante recomendable, en empresas en la que su información se almacene en servidores, o en las que estos se usen para cualquier tipo de tarea, tener uno de estos sistemas es prácticamente de carácter obligatorio. Esto es debido a que un apagado inesperado de un servidor puede causar consecuencias nefastas para la organización.

Hay que saber diferenciar entre los SAI de ámbito empresarial, mucho más profesionales y con capacidad para solventar problemas, y uno de uso doméstico, que por lo general solo seguirá emitiendo señal.

En la gama baja de SAI nos encontramos con los interactivos y los que son *stand by*, mientras que en gama alta nos podemos encontrar con los *online*.

Aquí tenemos un breve resumen de los tipos de SAI:



Imagen 20. Tipos de SAI

### SAI stand by u offline

Estos son los tipos de SAI más económicos y los de menor capacidad. El interruptor de transferencia de corriente se activa cuando una anomalía en la red eléctrica sucede. Si se acciona dicho interruptor, el equipo comienza a coger la corriente del SAI a través del inversor.

No se filtra la señal en ningún momento y se recomienda su uso en sitios donde la señal eléctrica no suele sufrir alteraciones ya que se no se pueden solventar, su principal uso recomendado es el doméstico. Si se necesitan más de 2000 VA tampoco son recomendables.

Su funcionamiento se describe en la siguiente ilustración:

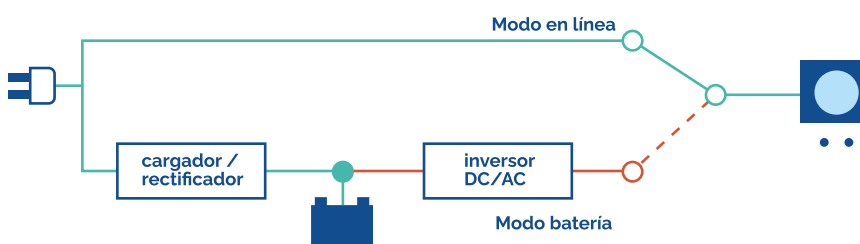


Imagen 21. Funcionamiento de un SAI offline

### SAI interactivos

Este tipo de dispositivo es más sofisticado que el anterior ya que incorporan la función AVR. La corriente solo se demanda en caso de fallo de señal, para poder preservar la vida de esta.

Muy eficaces y fiables, no se recomiendan en casos en los que se necesitan más de 5000 VA.

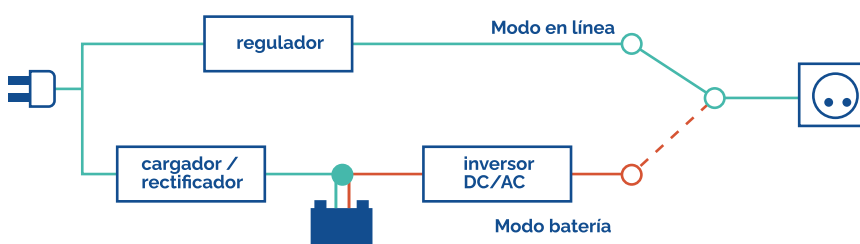


Imagen 22. Funcionamiento de un SAI interactivo

### SAI online u online de conversión Delta

Es el tipo de SAI más sofisticado que existe, con el inversor siempre en funcionamiento para que la señal que llega a los equipos conectados siempre provenga del SAI.

Esto hace que la señal que reciben los equipos sea la de mayor calidad y estabilidad. Se suelen usar estos dispositivos en salas de servidores, sistemas de videovigilancia o maquinaria industrial y crítica.



### 1. Como se calcula la carga de un SAI

Independientemente del tipo de SAI que sea, un parámetro que hay que tener en cuenta siempre que vayamos a instalar un SAI, es la carga que es capaz de procesar, es decir, cuantos equipos a la vez podemos tener conectados.

Esta carga la solemos expresar en voltios-amperios (VA).

### 2. Qué es la autonomía de un SAI

La autonomía de un SAI es el tiempo que este puede estar dando corriente a los equipos sin estar conectado directamente a la red eléctrica. Para esto es necesario también tener en cuenta la carga del SAI, puesto que más equipos conectados, menor tiempo de suministro. Por ejemplo, un SAI con el 40% de carga que puede ofrecer 40 minutos de autonomía, con el 80% de carga, ofrecerá sobre los 20 minutos de autonomía. No hay que confundir la carga de equipos de un SAI con la carga de las baterías de los mismos.

## 2.5.4. Perturbaciones medioambientales

Para no sobrecalentar el equipo informático, es importante que el entorno esté refrigerado y no haya cambios de temperatura muy bruscos. También afectan otros factores como el polvo o la humedad que pueden interferir en los componentes.

| Tipo de perturbaciones medioambientales                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura                                                                                                                                                                                                                                                         | Humedad                                                                                                                                                                                                                                   | Polvo y suciedad                                                                                            |
| El flujo de corriente conlleva un calentamiento del sistema que puede llevar a fallo y deterioro del equipo. Para solucionarlo es importante contar con un buen equipo de ventilación, separarlo de cualquier área caliente y no taponar las ranuras de ventilación | El exceso de humedad a bajas temperaturas puede llevar a condensaciones. Como ya sabemos, el agua afecta negativamente a los circuitos del equipo. Introduciendo bolas de sílice que absorben la humedad se puede solucionar el problema. | Se pueden depositar sobre los componentes afectando a las conexiones y dificultando la disipación de calor. |

## 2.5.5. Golpes y vibraciones

Cuando nos encontramos trabajando en un sistema industrial, es común que los equipos reciban golpes y esto cause fallos, al igual que es muy común que las mismas máquinas produzcan vibraciones que puedan dañar los equipos o incluso hacer que se caigan o vuelquen y el mismo golpe produzca de nuevo un fallo.

El principal método usado para paliar con estos inconvenientes es adquirir equipos sin partes móviles para que no haya problemas dentro del mismo sistema.

Otra medida que se suele tomar es aislar los equipos, por ejemplo, en fábricas es muy común que los equipos vayan empotrados en armarios específicos para protegerlos, pero si aun así siguen teniendo riesgo, se deben de comprar equipos muy específicos diseñados para soportar golpes y vibraciones, aunque suponen una suma importante de dinero y por eso suele ser la última opción.





 [www.universae.com](http://www.universae.com)

